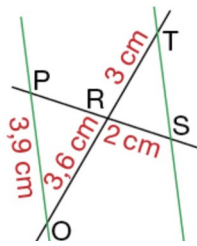


Fiche d'exercice 1 : chapitre 4

- 2** Sur cette figure, les droites (OT) et (PS) se coupent en R et les droites (OP) et (ST) sont parallèles.

Calculer la longueur :

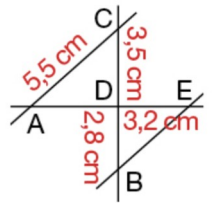
- a. RP b. ST



- 3** Sur cette figure, les droites (BC) et (AE) se coupent en D et les droites (AC) et (BE) sont parallèles.

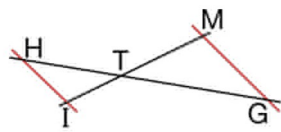
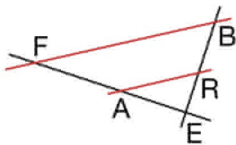
Calculer la longueur :

- a. EB b. DA c. AE

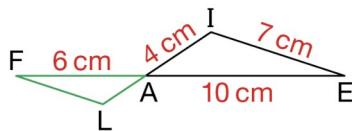


- 10** Dans chaque cas, les droites rouges sont parallèles. Écrire des égalités de trois rapports de longueurs.

- a. Les points E, A, F et E, R, B sont alignés. b. Les points H, T, G et I, T, M sont alignés.



- 16** Les points E, A, F sont alignés, ainsi que les points I, A, L. Les droites (FL) et (IE) sont parallèles.

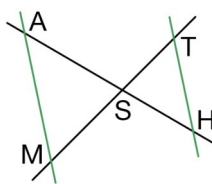


- a. Le triangle FLA est une réduction du triangle EAI. Calculer le rapport de réduction.
b. En déduire la longueur FL, puis la longueur AL.

- 19** Les droites (MT) et (AH) se coupent en S. Les droites (MA) et (TH) sont parallèles.

1. Recopier et compléter :

$$\frac{SM}{\dots} = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{TH}$$



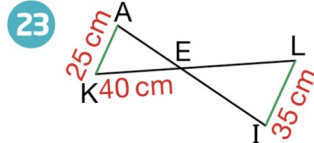
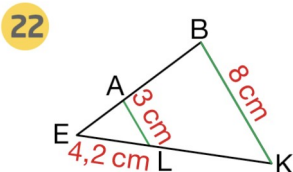
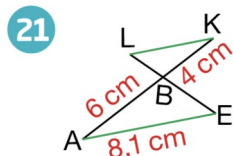
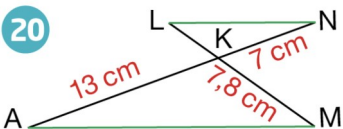
2. On donne :

ST = 12 cm, SH = 13,5 cm, SA = 18 cm, MA = 21 cm.

- a. Pourquoi sait-on que $\frac{SM}{12} = \frac{18}{13,5}$? En déduire SM.

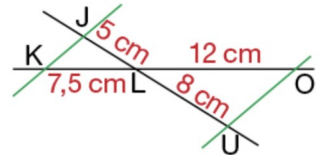
- b. Pourquoi sait-on que $\frac{18}{13,5} = \frac{21}{TH}$? En déduire TH.

Pour les exercices 20 à 23, les deux triangles forment une configuration de Thalès. Calculer la longueur LK.



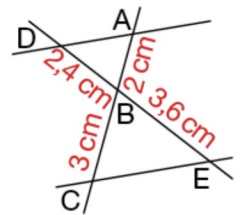
- 5** Sur cette figure, les droites (UJ) et (OK) se coupent en L.

Démontrer que les droites (JK) et (OU) sont parallèles.



- 6** Sur cette figure, les droites (AC) et (DE) se coupent en B.

Démontrer que les droites (AD) et (CE) sont parallèles.

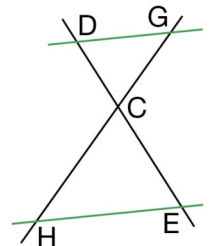


- 36** Les droites (DE) et (GH) se coupent en C. On sait que :

CG = 4,8 cm, CH = 8 cm, CD = 4 cm, CE = 6,4 cm.

- a. Calculer $\frac{CD}{CE}$ et $\frac{CG}{CH}$.

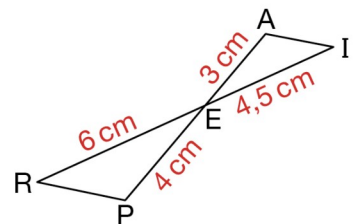
- b. Que peut-on dire alors des droites (DG) et (EH) ?



- 37** Les droites (PA) et (IR) se coupent en E.

a. Quels rapports doit-on comparer pour déterminer si les droites (AI) et (PR) sont parallèles ?

- b. Comparer ces deux rapports puis conclure.



- 42** Les droites (AD) et (BE) se coupent en C.

a. Démontrer que les droites (DE) et (AB) sont parallèles.

- b. En déduire que le triangle ABC est rectangle.

